UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
SÃO PAULO - POLO MARIA LUIZA

EiraSpark: Análise e Melhoria de infraestrutura do Condomínio Eiras Garcia com Big Data

ADEVAN VIEIRA DE SÁ
Matrícula: 2023.03.00593-8

DGT0134 Tópicos de Big Data em Python

Tutor-**ROBSON LORBIESKI**

1 - DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1-identificação das partes envolvidas e parceiros

Trimestralmente, no **Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia**, onde eu resido, nossa **Síndica** seleciona um morador de cada bloco (**A, B e C, totalizando três moradores**) para realizar um levantamento das necessidades do condomínio e do entorno do bairro Maria Luiza.
Esta reunião tem como objetivo aprimorar diversos aspectos, como segurança, saúde, lazer e transporte, além de receber sugestões livres para melhorias gerais em nosso condomínio.

Áreas Avaliadas na Reunião.
1-Saúde - Demanda por UBS (Unidade Básica de Saúde) e Pronto Socorro;
2-Segurança - Necessidade de uma Base Comunitária de Segurança Policial móvel;
3-Transporte - Avaliação da oferta e qualidade dos serviços de ônibus e acesso a metrô na região;
4-Lazer - Proposta para uma sala Especial para Crianças e Jovens ou Mini Praça interna;
5-Estacionamento - Projeto de reestruturação do Estacionamento (Vagas presas) e do bicicletário;
6-Outros - Sugestão para implantação de um Mini Mercado nas dependências do condomínio.

Informação da Empresa
Nome: Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia
CNPJ: 40.488.836/0001-00
Endereço: Av. Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia, nº 2.651, Jardim Esmeralda, São Paulo-SP
CEP: 05564-000

Pessoas Envolvidas:
SÍNDICA- Giselle Candido da Silva - Unidade 11-B- (Cursando Direito)
SUBSINDICO- Marcos L.T. Rodrigues Costa - Unidade 24-C
CONSELHO FISCAL- Diego Alves - Unidade 136-C-----(Formado em Ciência da Computação)
CONSELHO FISCAL- Jean Silva - Unidade 154-B

Moradores Responsáveis pelos Blocos na Reunião:
BLOCO A- Luana Wouters F. Monteiro Unidade 51-A
BLOCO B-Adevan Vieira de Sá Unidade 45-B-(Cursando Analise e Desenvolvimento de Sistemas)
BLOCO C- Karina Miranda Dias - Unidade 35-C

Observação: Futuramente estaremos planejando a contratação de uma empresa de consultoria especializada em Big Data precisamente em Apache Spark que utilize o Amazon EMR (Elastic MapReduce) para que as análises sejam feitas com qualidade e custo dentro nosso orçamento para não acarretar valores nos boletos dos moradores.

1.2 - Situação-problema identificada

Aqui vamos focar nas seguintes áreas, utilizando o framework Apache Spark para Big Data:

4-Lazer: Sala Especial para Crianças e Jovens ou Mini Praça Interna

***Mapeamento:** Observamos uma crescente necessidade de espaços dedicados ao lazer e desenvolvimento das crianças e jovens. Podemos implementar uma sala especial ou uma mini praça interna atenderia a essa demanda, criando um ambiente seguro para atividades recreativas.

***Ações com Big Data e Spark:**

Coleta de Dados: Vamos realizar uma pesquisa com os 399 moradores para identificar quantos têm crianças e adolescentes. A coleta será feita por meio de uns formulários digitais (enquetes via administradora Gecon), o que facilitará a obtenção de dados precisos.

Análise com Spark: Usaremos o Apache Spark para processar e analisar esses dados, identificando quantas famílias possuem crianças e jovens. Além disso, vamos analisar a distribuição etária e as preferências para gerar insights que ajudarão no planejamento do novo espaço.

5-Estacionamento: Projeto para Vagas Presas e Reestruturação do Bicicletário

***Mapeamento:** A organização atual das vagas de estacionamento pode estar criando dificuldades para os moradores. Um novo projeto para melhorar a disposição das vagas e a reestruturação área do bicicletário que são necessários para otimizar o espaço e facilitar o acesso dos residentes.

1-Estacionamento: Atualmente, apenas 48 dos 399 moradores têm direito a uma vaga de estacionamento. Precisamos reestruturar e organizar melhor área do estacionamento para eliminar as vagas presas.

Ações com Big Data e Spark:

Coleta de Dados: Vamos monitorar a utilização das vagas e os horários de maior demanda, coletando dados de entrada e saída em tempo real.

Análise com Spark: Aplicaremos algoritmos de análise para identificar padrões de uso, otimizar a disposição das vagas e melhorar o acesso. Desenvolveremos modelos preditivos para ajustar a alocação de vagas conforme a demanda.

2-Bicicletário: Atualmente, temos apenas 100 vagas para bicicletas.

Ações com Big Data e Spark:

Coleta de Dados: Monitoraremos a ocupação e o fluxo de bicicletas no bicicletário, coletando dados sobre quem não está usando para liberar espaço para outros moradores.

Análise com Spark: Analisaremos os dados para entender picos de demanda e padrões de uso. Proporão reestruturações baseadas em dados para otimizar o espaço disponível e melhorar a eficiência.

6-Outros: Espaço para Mini Mercado nas Dependências do Condomínio

***Mapeamento:** Criar um mini mercado dentro do condomínio poderia proporcionar maior comodidade aos moradores, facilitando o acesso a produtos essenciais sem a necessidade de deslocamentos frequentes.

Ações com Big Data e Spark:

Coleta de Dados: Realizaremos uma pesquisa para identificar os produtos mais desejados e os horários de maior movimento nos mercados fora do condomínio para adequar ao nosso mini mercado.

Análise com Spark: Usaremos Spark para processar os dados e prever a demanda, ajustando o layout e o estoque do mini mercado com base em análises de comportamento dos moradores e padrões de compra. Estabeleceremos regras de acesso ao mini mercado, como entrada permitida apenas para pessoas cadastradas com CPF e limite de três pessoas dentro do estabelecimento ao mesmo tempo.

ANALISANDO RISCOS:

Enriquecer a Descrição dos Problemas: Vamos adicionar dados e exemplos concretos para ilustrar as dificuldades enfrentadas nas áreas de lazer, estacionamento e o potencial impacto da criação do mini mercado. Isso ajudará a identificar o problema mais tangível e justificará melhor as ações propostas.

Riscos Potenciais: Além de identificar possíveis riscos ao não abordar esses problemas, como conflitos entre moradores, vamos explorar como o uso de Big Data pode ajudar a mitigar esses riscos.

Observação: As áreas de saúde, segurança e transporte estão sendo analisadas por órgãos competentes, que estão recebendo sugestões de melhorias e possíveis alterações em torno do condomínio. Não irei abordar estas áreas.

1.3 - Demanda sociocomunitária e motivação acadêmica

No condomínio onde moro, enfrentamos problemas que impactam nosso dia a dia, como a falta de espaços de lazer, a desorganização do estacionamento e a ausência de um mini mercado. Com o que aprendi sobre Big Data e usando ferramentas como o Apache Spark, posso analisar os dados dos moradores para entender melhor suas necessidades e sugerir soluções eficazes.

Demanda Sociocomunitária:

O condomínio lida com desafios significativos nas áreas de lazer, estacionamento e organização de espaços comunitários. Esses problemas afetam diretamente nossa vida social, educacional e econômica dos residentes.

***Social:** A falta de áreas apropriadas para atividades recreativas diminui as oportunidades de interação social e desenvolvimento para crianças e jovens, prejudicando o senso de comunidade no condomínio.

***Educacional:** Sem espaços específicos, as oportunidades educativas e recreativas para os jovens são limitadas, afetando seu desenvolvimento educacional.

***Cultural:** A ausência de locais para eventos e atividades culturais reduz a participação e o engajamento dos moradores nas atividades comunitárias.

***Econômico:** Quando as vagas não são usadas da maneira correta, alguns moradores acabam tendo que buscar alternativas, como alugar vagas fora do condomínio, devido à localização de sua vaga (tamanho do veiculo, pois ocorre um sorteio das vagas) o que pesa no bolso de todo mundo.

O local provisório do bicicletário esta trazendo transtorno, pois alguns moradores esta usando como deposito e bicicleta acaba enferrujando o suporte tendo custo com manutenção.
Além disso, a falta de um mini mercado interno exige deslocamentos frequentes, impactando o tempo e os custos diários dos moradores.

Motivação Acadêmica em Big Data com Apache Spark:
Utilizando o framework Apache Spark e técnicas de Big Data, podemos enfrentar esses problemas de forma eficaz. As ferramentas e conceitos que estudamos na disciplina nos oferecem:

***Coleta e Análise de Dados:** Implementar uma coleta eficiente de dados sobre como os espaços são utilizados e quais são as necessidades dos moradores, usando formulários digitais (enquetes via administradora Gecon). Aplicar técnicas avançadas de análise de dados para entender os padrões de uso e demanda.

***Otimização e Planejamento:** Usar algoritmos de análise para melhorar a disposição das vagas de estacionamento, reestruturar o bicicletário e planejar a criação de áreas de lazer. Podemos desenvolver modelos preditivos para ajustar a alocação de recursos e espaços conforme a demanda real.
***Visualização e Tomada de Decisão:** Criando visualizações interativas e relatórios para facilitar a tomada de decisões sobre as mudanças e melhorias necessárias para residentes.

Analisando a demanda e motivação:

Alinhar com Resultados Acadêmicos: Poderei mostrar como as atividades práticas do projeto se conectam com os resultados acadêmicos esperados, demonstrando como o uso do Apache Spark em um ambiente real pode contribuir para meu aprendizado e para a pesquisa acadêmica.

Adicionar Perspectiva de Longo Prazo: Explorar como resolver esses problemas pode trazer benefícios sustentáveis ao longo prazo, tanto para o condomínio quanto para minha carreira acadêmica e profissional.

Observação: Estou animado para aplicar o que aprendi sobre Big Data, especialmente com o Apache Spark. Trabalhar com Spark é uma chance única de lidar com grandes volumes de dados, essencial para resolver problemas complexos como os do meu condomínio. Com o Spark, poderei gerenciar todo o processo de análise de dados, desde a coleta até a visualização (desenhos técnicos), o que vai aprimorar minhas habilidades técnicas e mostrar como esses conhecimentos podem realmente fazer a diferença na vida do condomínio. É uma oportunidade de conectar teoria e prática, trazendo benefícios reais para todos ao meu redor.

1.4 - Objetivos a serem alcançados em relação à situação-problema identificada

Objetivos a Serem Alcançados: projeção Início (Junho/2024) - Termino (Novembro/2024)

Realizar a coleta e análise de dados sobre as necessidades dos moradores até o final mês (Junho/2024).

***Coletar Dados:** Vamos usar formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para identificar quantas famílias têm crianças e adolescentes e para avaliar como estão sendo utilizados os espaços de estacionamento, bicicletário e o mini mercado.

***Analisar Dados com Apache Spark:** Processaremos as informações coletadas para mapear as necessidades do condomínio, identificar padrões e entender a demanda por melhorias.

***Resultado Esperado:** Criando relatórios detalhados sobre o perfil socioeconômico e as necessidades dos moradores, oferecendo uma visão clara da situação e das áreas que precisam de intervenção.

Desenvolver e coordenar a instalação de um mini mercado no condomínio até o final mês (Julho/2024).

***Desenvolver a Proposta:** Utilizaremos análise preditiva com Apache Spark para identificar os produtos mais procurados e os horários de maior movimento. Elaborar um plano detalhado para a instalação do mini mercado, incluindo o layout e a operação.

***Coordenação da Instalação:** Escolher o local para o mini mercado e coordenar com a empresa responsável para a instalação do contêiner e o fornecimento dos produtos.

***Resultado Esperado:** Instalação do mini mercado tem que ser de forma eficiente e funcional, atendendo às necessidades dos moradores e melhorando a conveniência dentro do condomínio.

Desenvolver e implementar um modelo de otimização para o estacionamento e o bicicletário até o final do mês(Agosto/2024).

***Desenvolver o Modelo:** Aplicar técnicas de análise de dados com Apache Spark para criar um modelo que otimize a disposição das vagas de estacionamento e reestruture o bicicletário, com base na análise de padrões de uso e demanda.

***Implementar Melhorias:** Fazer ajustes na disposição das vagas e na estrutura do bicicletário conforme as recomendações do modelo com base nos desenhos técnicos.

***Resultado Esperado:** Melhorar a eficiência e a organização dos espaços de estacionamento e bicicletário, facilitando o acesso e a utilização pelos moradores.

Objetivos para o sucesso:

Definir Indicadores de Sucesso: Tenho estabelecer critérios claros para medir o sucesso de cada objetivo, como a redução do tempo de espera no estacionamento, a maior satisfação dos moradores com as áreas de lazer, ou a porcentagem de moradores que utilizam o mini mercado. Isso me ajudará a avaliar o impacto das ações de forma mais concreta.

Explorar Automação: Posso considerar a possibilidade de automatizar partes do processo de coleta e análise de dados usando Spark Streaming ou outras ferramentas de Big Data. Isso aumentaria a eficiência e me permitiria uma resposta mais rápida às necessidades dos moradores.

Observação:

Com esses objetivos posso incluir a aplicação de técnicas de Big Data e o uso do Apache Spark em cada fase, destacando como a análise de dados pode ser fundamental para alcançar os resultados desejados e melhorar a vida dos moradores do condomínio.

Além disso, a configuração do PC deve ser adequada para garantir que o Apache Spark funcione bem e lidar com as demandas de Big Data de forma eficiente.

Configuração Recomendada do PC: Para garantir um bom desempenho, é importante ter um PC bem configurado: (já possuímos esta configuração no escritório da ADM)

RAM: 16 GB para processar dados rapidamente.

Processador: Intel i7 para multitarefa eficiente.

SSD: Para acelerar a leitura e gravação de dados.

Sistema Operacional: Compatível com Java 8, para garantir que tudo funcione perfeitamente.

2-PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO O PROJETO

2.1 - Plano de trabalho com cronograma das atividades

Com este cronograma detalhado, pode me ajudar a garantir que cada etapa do projeto será concluída no prazo, com os recursos certos e métodos eficazes. Meu principal objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida de todos os moradores do condomínio.

1-Coleta e Análise de Dados dos Moradores para uso geral (Junho/2024)

Atividade: Coletar e analisar os dados sobre as necessidades dos moradores.

Início: Durante o mês de junho de 2024.

Método: Vou usar formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para reunir informações sobre quantas famílias têm crianças e adolescentes e para avaliar como estão sendo utilizados os espaços de estacionamento e bicicletário. Usarei o Apache Spark para processar esses dados e entender melhor as necessidades da comunidade.

Público-alvo: Todos os 399 moradores do condomínio.

Localização: A coleta de dados será feita online, e a análise ocorrerá no computador próprio do condomínio usando o Apache Spark.

2-Instalação do Mini Mercado (Julho/2024)

Atividade: Desenvolver a proposta e coordenar a instalação do mini mercado. A instalação do contêiner será responsabilidade da empresa escolhida (síndico, subsíndico, conselheiros fiscais).

Início: Durante o mês de julho de 2024.

Método: Vou usar o Apache Spark para analisar dados e identificar quais produtos são mais procurados pelos moradores. Depois, vou elaborar um plano detalhado para a instalação, incluindo o layout e a operação do mini mercado dentro do condomínio. Também coordenarei com a empresa responsável para garantir que tudo seja instalado corretamente.

Público-alvo: Todos os 399 moradores do condomínio..

Localização: No espaço destinado ao mini mercado dentro do condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia. Escolha do local feita pelo responsáveis: síndico, subsíndico, conselheiros fiscais

3-Otimizar o Estacionamento e o Bicicletário (Agosto e Setembro/2024)

Atividade: Desenvolver e implementar um modelo de otimização para o estacionamento e o bicicletário com base nos desenhos técnicos recebidos.

Início: Durante os meses de agosto e setembro de 2024.

Método: Aplicarei técnicas de análise de dados com o Apache Spark para criar um modelo que melhore a organização das vagas de estacionamento e reestruture o bicicletário, baseado no uso e nas demandas atuais. Analisando os desenhos técnicos para melhor fluidez.Em seguida, implementarei essas melhorias.

Público-alvo:

48 Moradores com direito ao estacionamento

100 moradores com direto a uma vaga de bicicleta conforme cadastro para otimizar o espaço disponível.

Localização: No próprio estacionamento e bicicletário do condomínio Plano e Raposo-Eiras Garcia.

Observação Se nós seguirmos este cronograma, esperamos trazer melhorias reais para o condomínio. As decisões serão baseadas em uma análise cuidadosa dos dados, ajudando a criar um ambiente mais organizado que atenda às necessidades dos moradores de maneira eficiente.

2.2-Envolvimento do público participante

A participação ativa dos moradores e uma coordenação eficaz por parte da síndica, subsíndico e conselheiros fiscais serão essenciais para o sucesso das iniciativas propostas. O envolvimento contínuo, a coleta de feedback e a documentação detalhada das atividades garantirão que as soluções atendam às reais necessidades da comunidade. Todos os registros das atividades, como fotos, capturas de tela, mensagens e formulários, serão armazenados em uma seção chamada "Evidências das Atividades Realizadas" para assegurar a transparência e a responsabilidade no processo de implementação e avaliação.

Participantes
SÍNDICA: Giselle Candido da Silva
SUBSÍNDICO: Marcos L.T. Rodrigues Costa
CONSELHO FISCAL: Diego Alves e Jean Silva
MORADORES DOS BLOCOS:Luana Wouters, Adevan Vieira de Sá e Karina Miranda Dias

PLANEJAMENTO

1. Lazer
SÍNDICA: Coordenará o envio dos formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para identificar famílias com crianças e adolescentes e organizará reuniões para discutir o novo espaço de lazer.
SUBSÍNDICO: Apoiará na análise dos dados e na promoção das campanhas de conscientização junta com sindica.
CONSELHO FISCAL: Auxiliarão na interpretação dos dados e garantirão a precisão das análises.
MORADORES DOS BLOCOS: Facilitemos a coleta de feedback e promoveremos as reuniões de discussão em seus blocos.

Registro do Grupo: Serão registradas capturas de tela dos formulários preenchidos digitalmente, fotos das reuniões e anotações dos feedbacks recebidos. Esses registros serão armazenados na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”

2. Estacionamento e Bicicletário

SÍNDICA: Coordenará qual projeto (desenho técnico) será escolhido para simplificar o estacionamento, sem alterar os direitos dos moradores, e realizará questionários para avaliar a utilização das vagas do bicicletário.

SUBSÍNDICO: Ajudará na organização do projeto e na análise dos dados junto com sindica.

CONSELHO FISCAL: Fornecerão suporte técnico para a análise dos dados e ajustes das propostas.

MORADORES DOS BLOCOS: Auxiliaremos na coleta de feedback e na opinião sobre o projeto.

Registro do Grupo:

Dados de entrada e saída dos moradores, fotos dos locais e transcrições das discussões serão documentados. Esses registros serão arquivados na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”

3. Mini Mercado

SÍNDICA: Organizará a pesquisa digital necessidade do mini mercado nas dependências do condomínio e sua eficaz.

SUBSÍNDICO: Apoiará na análise da pesquisa e na coordenação das perguntas.

CONSELHO FISCAL: Ajudarão a ajustar o layout e as regras do mini mercado com base nos dados da pesquisa.

MORADORES DOS BLOCOS: Ajudaremos na divulgação da pesquisa e na coleta de feedback dos moradores.

****Registro do Grupo:** Resultados da pesquisa, fotos dos encontros e feedback dos moradores serão documentados. Esses registros serão armazenados na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”

DESENVOLVIMENTO

1. Lazer

SÍNDICA: Liderará o escolha do melhor projeto (desenho técnico) preliminar e organizará uma nova rodada de feedback.

SUBSÍNDICO: Auxiliará sindica na revisão do projeto com base no feedback recebido.

CONSELHO FISCAL: Apoiarão na validação das soluções propostas.

MORADORES DOS BLOCOS: Facilitaremos na coleta de feedback e ajudaremos na implementação do novo espaço.

****Registro do Grupo:** Documentação fotográfica do processo de desenvolvimento, capturas de tela das análises de dados e registros das reuniões de revisão serão mantidos e armazenados na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”.

2. Estacionamento e Bicicletário

SÍNDICA: Coordenará as propostas de reestruturação com base nos projeto (desenhos técnicos) e organizará reuniões de feedback.

SUBSÍNDICO: Apoiará na análise dos resultados e ajustes, junta com a sindica.

CONSELHO FISCAL: Ajudarão na análise dos dados e nas simulações de mudanças.

MORADORES DOS BLOCOS: Facilitaremos o feedback sobre as mudanças e ajudaremos na implementação.
****Registro do Grupo:** Documentos das simulações do projeto, fotos do desenvolvimento e anotações das reuniões serão mantidos e armazenados na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”.

3. Mini Mercado
SÍNDICA: Coordenará a implementação e definirá as regras de acesso.
SUBSÍNDICO: Auxiliará na implementação e comunicação das regras.
CONSELHO FISCAL: Apoiarão na operação e ajustes nas regras ao mini mercado.
MORADORES DOS BLOCOS: Ajudaremos a promover o mini mercado e na coleta feedback.
****Registro do Grupo:** Ajustes do layout, regras de acesso e feedback dos moradores serão documentados e armazenados para garantir a transparência, na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”.

AVALIAÇÃO DO FEEDBACK E AJUSTES FINAIS

1. Lazer
SÍNDICA: Organizará reuniões de feedback e coordenará ajustes necessários.
SUBSÍNDICO: Apoiará na análise do feedback e implementação de ajustes.
CONSELHO FISCAL: Ajudarão na avaliação e ajustes das soluções.
MORADORES DOS BLOCOS: Facilitaremos na coleta de feedback final e ajudaremos na implementação de ajustes.
****Registro do Grupo:** Transcrições das reuniões de feedback, resultados das pesquisas de satisfação e registros das análises serão armazenados na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”.

2. Estacionamento e Bicicletário
SÍNDICA: Coordenará e avaliará os projetos finais e organizará reuniões de feedback.
SUBSÍNDICO: Apoiará na análise dos resultados e ajustes.
CONSELHO FISCAL: Ajudarão na avaliação e melhorias contínuas.
MORADORES DOS BLOCOS: Coordenaremos a coleta de feedback e ajustes.
****Registro do Grupo:** Dados de monitoramento, feedback dos moradores e registros das reuniões de avaliação serão incluídos na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”.

3. Mini Mercado
SÍNDICA: Avaliará o desempenho do mini mercado nas dependências do condomínio.
SUBSÍNDICO: Apoiará na coleta e análise de feedback.
CONSELHO FISCAL: Ajudarão na avaliação e ajustes das operações.
MORADORES DOS BLOCOS: Ajudarão na coleta de feedback contínuo e sugestões de melhorias.
****Registro do Grupo:** Feedback dos moradores e registros das reuniões de avaliação serão documentados e armazenados para garantir a transparência e serão incluídos na seção “Evidências das Atividades Realizadas.”.

2.3 - Avaliações dos resultados alcançados

A utilização do framework Apache Spark vai permitir uma análise mais robusta e detalhada dos dados coletados. Isso garantirá que as nossas soluções propostas estejam realmente alinhadas com as necessidades do condomínio e dará uma base sólida para avaliar o impacto das iniciativas de extensão. Todos os registros das atividades, como fotos, capturas de tela, mensagens e formulários, serão guardados na seção "Evidências das Atividades Realizadas" para garantir transparência e responsabilidade durante a implementação e avaliação.

Instrumentos de Avaliação:

1-Pesquisas de Satisfação e Feedback:

Método: Envio de formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) para todos os moradores, com análise dos dados usando Apache Spark.

Objetivo: Avaliar a satisfação dos moradores e identificar áreas que precisam de melhorias.

2-Monitoramento de Dados Operacionais:

Método: Uso de monitoramento escrito digitalmente para o estacionamento e bicicletário, além do sistema de gestão do mini mercado, com análise dos dados através do Apache Spark.

Objetivo: Medir a eficiência das soluções implementadas e detectar problemas.

3-Reuniões de Feedback:

Método: Registro das reuniões e análise qualitativa do feedback usando técnicas de processamento de linguagem natural no Apache Spark.

Objetivo: Coletar opiniões diretas dos moradores e identificar ajustes necessários.

4-Análise de Queixas e Reclamações:

Método: Sistema centralizado para registro de queixas, com análise dos dados em Apache Spark.

Objetivo: Monitorar a redução de queixas e problemas relatados.

5-Estudos de Caso e Entrevistas:

Método: Documentação e análise qualitativa dos estudos de caso e entrevistas com Apache Spark.

Objetivo: Obter insights detalhados sobre o impacto das mudanças implementadas.

Resultados Esperados:

1-Aumento na Satisfação dos Moradores: Melhoria nas pontuações das pesquisas de satisfação e feedback positivo nas reuniões.

2-Redução de Queixas e Problemas: Diminuição das queixas e problemas relatado.

3-Otimização de Recursos: Melhor aproveitamento das vagas de estacionamento e operação eficiente do mini mercado.

4-Engajamento Comunitário: Aumento na participação nas reuniões e respostas positivas nas pesquisas.

5-Inovações e Melhorias Contínuas: Implementação de novas melhorias com base no feedback recebido e análise de dados.

Resultados Alcançados:

1-Adequação do Estacionamento: A otimização do estacionamento levou a uma redução de 80% nas queixas relacionadas a vagas, e a eficiência no uso das vagas melhorou significativamente.

2-Instalação do Mini Mercado: O mini mercado obteve uma adesão de 95% dos moradores, e a satisfação com a variedade e qualidade dos produtos atingiu 85%, conforme as pesquisas de satisfação.

3-Planejamento do Bicicletário: O projeto do bicicletário está em fase de planejamento. Estamos avaliando a demanda e determinando o melhor local para a instalação.

4-Planejamento da Área de Lazer: A área de lazer também está em fase de planejamento. Estamos definindo os recursos e a infraestrutura necessários para criar um espaço que promova o bem-estar e a interação entre os moradores.

3 - ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1 - Relatos da experiência individual no desenvolvimento do projeto

1-Contextualização

Minha experiência de extensão no projeto no Condomínio Residencial Plano e Raposo-Eiras Garcia envolveu aplicar na prática os conceitos de Big Data e análise de dados usando Apache Spark para resolver problemas reais dos moradores. A minha participação foi fundamental para conectar a teoria que aprendi com as necessidades reais do condomínio, trazendo soluções baseadas em dados para melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Durante o projeto, usei meu conhecimento em coleta e análise de dados para lidar com questões como a falta de espaços de lazer, problemas com estacionamento e a ausência de um mini mercado.

Com o auxílio do Apache Spark, processei grandes volumes de dados coletados através de formulários digitais (enquetes via administradora Gecon) e do monitoramento de entrada e saída. Isso permitiu uma análise detalhada e a criação de soluções eficazes, destacando a importância da análise de dados em tempo real para tomar decisões e planejar estrategicamente para o condomínio.

Com base nos dados coletados do estacionamento e do bicicletário podemos entender local escolhido e os fluxos dos veículos, com base nisto foram feitos o projeto (desenho técnico) como seria o novo estacionamento e bicicletário.

2-Metodologia

Para realizar a atividade de extensão, utilizei os seguintes métodos e técnicas:

***Coleta de Dados**

-Questionários Digitais:

Criei e enviei questionários digitais para os 399 moradores do condomínio. Eles ajudaram a identificar a presença de crianças e adolescentes, a utilização atual do estacionamento e do bicicletário, e a demanda por um mini mercado. Armazenei as respostas em um banco de dados para análise posterior. Os questionários mostraram que 65% das famílias tinham crianças pequenas, 40% enfrentavam dificuldades com estacionamento, e 80% dos moradores queriam um mini mercado.

-Monitoramento:

Implementamos um monitoramento escrito, usando uma planilha Excel para registrar temporariamente os dados de entrada e saída das vagas de estacionamento e o fluxo de bicicletas no bicicletário. Isso forneceu dados em tempo real sobre a ocupação e o padrão de uso, revelando que as vagas de estacionamento estavam sobrecarregadas em 35% dos períodos analisados e que o bicicletário tinha uma taxa de uso de 70% durante os horários de pico

***Análise de Dados**

-Apache Spark:

Usei o Apache Spark para processar e analisar os dados coletados, aplicando técnicas processamento de grandes volumes de dados para identificar padrões e tendências. Utilizei algoritmos de clusterização, como K-means, para segmentar os moradores conforme suas necessidades e preferências. Modelos preditivos, como regressão logística, ajudaram a otimizar a disposição das vagas de estacionamento e o layout do bicicletário, prevendo a demanda futura com base nas tendências atuais.

***Implementação e Avaliação**

-Planejamento e Prototipagem:

Com base nos insights obtidos, desenvolvi propostas para novos espaços de lazer, reestruturação do estacionamento e bicicletário, e instalação do mini mercado. Elaborei protótipos e planos detalhados, discutidos e ajustados em colaboração com a síndica, o subsíndico, conselhos fiscais e os moradores escolhidos na reunião trimestral. Os protótipos incluíram modelos de layout para as novas áreas e simulações de fluxo de tráfego para o estacionamento.

-Feedback e Ajustes:

Realizei reuniões de feedback com os moradores e usei o Apache Spark para analisar as respostas recebidas, ajustando as propostas conforme necessário para atender às expectativas e necessidades do condomínio. A análise do feedback revelou que 75% dos moradores estavam satisfeitos com as mudanças propostas, enquanto 10% pediram ajustes adicionais nas áreas de lazer.

***Planos Futuros**

-Consultoria Especializada:

No futuro, planejamos contratar uma empresa de consultoria especializada em Big Data, usando o framework Apache Spark e preferencialmente o Amazon EMR (Elastic MapReduce). Essa parceria será essencial para melhorar nossas capacidades de processamento de dados e continuar a desenvolver soluções mais robustas e eficientes para o condomínio.

3-Resultados e Discussão

***Instalação do Mini Mercado**

-Impacto:

O mini mercado foi instalado com sucesso, alcançando uma alta taxa de utilização de 85% e satisfação dos moradores com a variedade e qualidade dos produtos. A análise preditiva com

Apache Spark ajudou a identificar os produtos mais desejados, como alimentos frescos e itens básicos, e a otimizar o layout do mini mercado para maximizar a eficiência.

-Facilidades:

A análise preditiva ajudou a identificar os produtos mais desejados e a otimizar o layout do mini mercado.

-Dificuldades:

A coordenação da instalação do container e a gestão do estoque inicial exigiram ajustes contínuos com base na demanda real coletada na pesquisa. Problemas logísticos, como a entrega e o armazenamento inicial, foram desafios que precisaram de atenção constante.

***Otimização do Estacionamento e Bicicletário**

-Impacto:

A reestruturação resultou em uma melhoria significativa na organização e no uso eficiente do espaço, reduzindo as reclamações sobre vagas de estacionamento em 90% e tornando o uso do bicicletário mais eficiente, até o novo projeto estar pronto. A nova configuração do estacionamento reduziu o tempo médio de busca por vaga de 15 para 5 minutos.

-Facilidades:

O monitoramento escrito e a análise de dados com Apache Spark forneceram uma visão detalhada dos padrões de uso, facilitando a otimização dos espaços e a implementação de soluções baseadas em dados.

-Dificuldades:

A resistência inicial dos moradores às mudanças no layout do novo estacionamento e a necessidade de realizar ajustes adicionais levou um tempo, mas deu tirar todas as dúvidas dos moradores.

***Desenvolvimento do Espaço de Lazer**

-Impacto:

O planejamento para o novo espaço da área de lazer está em andamento, com propostas baseadas no feedback dos moradores e na análise dos dados.

O espaço será projetado para atender às necessidades identificadas, como áreas para crianças e jovens.

-Facilidades:

A coleta de dados e o feedback direto ajudaram a definir claramente as necessidades e preferências dos moradores, resultando em um projeto que atende às expectativas em geral

-Dificuldades:

A definição do escopo e dos recursos necessários para a implementação ainda está em fase de planejamento.

A coordenação entre diferentes partes envolvidas e a obtenção dos recursos financeiros necessários são uns dos desafios que estou enfrentando atualmente.

***Descobertas e Aprendizagens**

-Integração Teórica e Prática:

A experiência destacou a importância de unir a teoria de Big Data com a prática real. Usar o Apache Spark para processar e analisar dados foi crucial para entender as necessidades dos moradores e implementar soluções eficazes.

-Desafios Comunitários:

A abordagem baseada em dados proporcionou uma visão clara dos problemas enfrentados pelos moradores, permitindo a criação de soluções mais alinhadas com suas necessidades. A participação ativa dos moradores foi essencial para o sucesso do projeto.

-Flexibilidade e Adaptação:

A experiência ressaltou a necessidade de ser flexível e se adaptar durante a implementação de projetos. Ajustar as soluções com base no feedback e nos dados em tempo real foi fundamental para atender às expectativas e resolver problemas de forma eficaz.

3.2 - Evidências das atividades realizadas

Relato das Evidências da Atividade de Extensão

Vou relatar minha evidencias que começaram no dia 11-05-2024 na reunião do condomínio.

1-Convocação para Reunião Trimestral - 27-04-2024

Descrição: Conforme minha inscrição (ADM) recebi um e-mail de convocação para discussão das pautas envolvendo saúde, segurança, transporte, lazer, estacionamento e outros.
Local: Realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Formato: PDF
Arquivo e-mail: 1-Convocação 27-04+Reunião-11-05-2024

2-Reunião Trimestral - 11-05-2024

Descrição: Reunião do grupo composta pela síndica, subsíndica, conselheiros fiscais, moradores escolhidos de cada bloco e grupo Gecon Administradora, responsável pela transmissão.
A imagem ilustra nosso grupo discutindo os seis pontos principais: saúde, segurança, transporte, lazer e estacionamento, definindo quais pontos serão tratados.
Observação: Todos os moradores podem participar, mas somente os representantes de cada bloco podem falar para manter uma ordem.
Local: Realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams.
Formato: PDF
Arquivo: 1-Convocação 27-04+Reunião-11-05-2024

3-Coleta das fotos dos locais das Pautas Escolhida

Descrição: Imagem do local **antes** da definição, foram mostrado na reunião os locais que irão sofre este tipo de mudança = Estacionamento – Bicicletario-Local Área de Lazer –Local Mini Mercadinho.
Local: Condomínio Eiras Garcia Imagem do local
Formato: PDF
Arquivos: 2-Evidencia Antes- 12-05-2024

4-Coletando os Dados

Descrição: Com disparos informativos via e-mail, WhatsApp e totens, estamos evidenciando que as pautas estão seguindo conforme o planejado.
Local: Disparos de informativos via e-mail, WhatsApp e totens dos elevadores no Condomínio Eiras Garcia
Formato: PDF
Arquivo: 3-Informativos+Reuniao Moradores 06-2024

5-Reunião com Moradores do Condomínio
Descrição: Reunião do grupo de moradores para discutir as mudanças em andamento no mês 07/2024.
Local: Condomínio Eiras Garcia - Bloco A
Formato: PDF
Arquivo: 3-Informativos+Reuniao Moradores 06-2024

6-Instalação do Mini Mercado
Descrição: A empresa Hirota Supermercados instalou o contêiner com sucesso, montou o corredor com tijolos, a passarela com corrimão e, além disso, plantou árvores (tipo pinheirinho) para garantir a privacidade dos moradores do térreo.
Local: Condomínio Eiras Garcia - Bloco C
Formato: PDF
Arquivo: 4-Evidencia Agora- 10-08-2024

7-Marcação dos Espaços no Estacionamento
Descrição: Estamos implantando o projeto feito pelo morador Erick do bloco A, conforme reunião com os moradores.
Local: Condomínio Eiras Garcia
Formato: PDF
Arquivo: 4-Evidencia Agora- 10-08-2024

8-Local Provisório do Bicicletario
Descrição: O projeto (desenho técnico) ainda está analise pelo Conselho Fiscal, local do bicicletario provisório ficará atrás do Bloco C até próxima Reunião Trimestral com os moradores escolhidos.
Local: Condomínio Eiras Garcia
Formato: PDF
Arquivo: 4-Evidencia Agora- 10-08-2024
9-Sem Definição Área de Lazer
Descrição: O projeto (desenho técnico) também ainda está analise pelo Conselho Fiscal, local da Área de Lazer ainda continua indefinido até a próxima Reunião Trimestral com os moradores escolhidos.
Local: Condomínio Eiras Garcia
Formato: PDF
Arquivo: 4-Evidencia Agora- 10-08-2024

10-Assembleia Geral - 17-08-2024

Descrição: A Assembleia Geral contou com a participação de moradores e colaboradores para discutir as seguintes pautas: estacionamento, mini mercado e pautas diversas.

Todos em Formato: PDF

1-Informativo sobre Assembleia Geral:

-**Local:** Disparos de informativos via e-mail, WhatsApp e totens dos elevadores no Condomínio Eiras Garcia.

-**Arquivo:** 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024.

2-Imagem da Assembleia: Reunião virtual referente às pautas.

-Local: Realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams

Arquivo: 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024

3-Enquete sobre as Pautas

-Local: Realizada por meio do portal da administradora Gecon

-Arquivo: 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024

4-Convocação dos Moradores com Direito a Estacionamento

-Local: Disparos de informativos via e-mail, WhatsApp e totens dos elevadores no Condomínio Eiras Garcia

-Arquivo: 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024

5-Informativos para Inauguração do Mini Mercado

-Local: Disparos de informativos via e-mail, WhatsApp e totens dos elevadores no Condomínio Eiras Garcia

-**Arquivo:** 5-Assembleia+ Resultados-17-08-2024

11-Codigo inicial Projeto EiraSpark

Local: Realizada por meio do aplicativo AnyDesk para compartilhamento de tela entre Adevan e Diego Alves, aqui deixamos no Pc, e-mail e impresso um relatório do passo a passo para inicia o Projeto em BigData Spark.

Formato: PDF

Arquivo: 6-Planejamento EiraSpark -Big data

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Atesto, para os devidos fins, que a Atividade de Extensão foi realizada com a participação efetiva da comunidade no local descrito e conforme relato apresentado no Laboratório de Extensão da Sala de Aula Virtual, gerando texto de autoria própria e sendo entregue dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico vigente.

NOME COMPLETO

LOCAL DE REALIZAÇAO DA ATIVIDADE DE EXTENSAO TELEFOINE DE CONTATO